

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_P1_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_P1_Patricio_Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Práctico 1” hasta las 23:59:59 del día Viernes 30/08/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. BiblioTel

La cadena de cines “Magic Cinema” ha decidido llevar la experiencia de sus espectadores al siguiente nivel. Para ello ha contratado sus servicios como programador. Su misión es crear un programa que gestione el sistema de reservas para sus salas. Cada sala tiene una capacidad fija de asientos, y los espectadores pueden reservar sus lugares para disfrutar de las funciones. Tu programa debe permitir realizar las siguientes operaciones:

1. **Inicializar el estado de las sala:** Al ser creadas las salas en el sistema, estas deben iniciar con todos sus asiento libres para ser reservados.
2. **Mostrar el estado actual de la sala:** Mostrar un esquema de los asientos disponibles y ocupados en una sala seleccionada.
3. **Reservar un asiento:** Permitir al usuario seleccionar un asiento específico (fila y columna) en una sala específica.

Para ello, utilizará como base el código presente en el archivo *p1.cpp*, disponible en la página de Aula.

p1.cpp

```
#include<iostream>

struct sala{
    int n_filas = 3; // Número de filas
    int n_columnas = 5; // Número de columnas
    char pelicula[100]; // Nombre de la película
    bool asiento[3][5]; // Estado por asiento según fila-columna: Libre (false) u Ocupado (true)
};

// Agregue aquí sus funciones

int main(){
    // Agregue aquí su código principal

    return 0;
}
```

1. (2pts) Cree la función `sala initRoom(sala s)`, la cual solicita una variable de tipo `sala` como entrada y solo inicializa los asientos de dicha `sala` como vacíos (estado `false`). Una vez inicializado el estado de los asientos de la sala, se retornará dicha variable.
2. (2pts) Cree la función `void showRoomState(sala s)`, la cual solicita una variable de tipo `sala` como entrada y muestra por consola tanto el nombre de la película como el estado de reserva de todos los asientos de dicha sala. Para ello se dispondrán de los símbolos `o` y `x` para indicar que el asiento se encuentra libre (estado `false`) o reservado (estado `true`) respectivamente. La visualización dispondrá los asientos según la fila y columna correspondiente.

Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Estado de la sala: Intensamente 2
x x o o o
o o x x o
o o o o x
```

3. (3pts) Cree la función `sala selectSeat(sala s)`, la cual solicita una variable de tipo `sala` como entrada. Dicha función solicitará por consola la posición de un asiento a reservar (fila y columna), y retornará la sala con dicho asiento reservado en adición a cualquier asiento que haya sido reservado con anterioridad.

Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese la fila (0-2): 2
Ingrese la columna (0-4): 4
Asiento reservado exitosamente.
```

4. (3pts) Complete el código de la función `main` con las siguientes funcionalidades:
 - Cree dos salas y solicite el nombre de la película para cada una. Utilice la función `std::cin.getline()` para capturar los textos (ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)).
 - Inicialice el estado de dichas salas creadas de manera **explícita**.

- Cree un menú para la reserva de asientos con las siguientes opciones: seleccionar la sala a través de su número y, en caso de querer detener el programa, presionar la tecla x. El menú debe poder capturar opciones inválidas.
- Mostrar un mensaje de salida cuando el programa termine.

Ej. de salida (los puntos ... indican la omisión del resto de la salida por consola):

Salida (consola)

```
Ingrese el nombre de la película para la Sala 1: Deadpool
Ingrese el nombre de la película para la Sala 2: Intensamente 2

Seleccione una sala para reservar un asiento (1 o 2) o presione 'x' para salir: 2
Estado de la sala: Intensamente 2
o o o o o
o o o o o
o o o o o
Ingrese la fila (0-2): 0
Ingrese la columna (0-4): 0
Asiento reservado exitosamente.
Estado de la sala: Intensamente 2
x o o o o
o o o o o
o o o o o

Seleccione una sala para reservar un asiento (1 o 2) o presione 'x' para salir: 1
Estado de la sala: Deadpool
o o o o o
o o o o o
o o o o o
Ingrese la fila (0-2): 0
Ingrese la columna (0-4): 0
Asiento reservado exitosamente.
Estado de la sala: Deadpool
x o o o o
o o o o o
o o o o o

.
.
.

Seleccione una sala para reservar un asiento (1 o 2) o presione 'x' para salir: 2
Estado de la sala: Intensamente 2
x x o o o
o o x x o
o o o o o
Ingrese la fila (0-2): 2
Ingrese la columna (0-4): 4
Asiento reservado exitosamente.
Estado de la sala: Intensamente 2
x x o o o
o o x x o
o o o o x

Seleccione una sala para reservar un asiento (1 o 2) o presione 'x' para salir: s
Opción inválida. Intente de nuevo.

Seleccione una sala para reservar un asiento (1 o 2) o presione 'x' para salir: x
Gracias por usar el sistema de reservas. ¡Disfrute su película!
```